

# SRG091X&SRG093X 系列编译&烧录指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-09-23

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司  
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601  
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：[info@quectel.com](mailto:info@quectel.com)

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：  
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：[support@quectel.com](mailto:support@quectel.com)。

## 前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

## 使用和披露限制

### 许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

### 版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

### 商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

### 第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

## 隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

## 免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

**Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.**

# 文档历史

## 修订记录

| 版本    | 日期         | 作者       | 变更表述 |
|-------|------------|----------|------|
| -     | 2026-03-12 | Yola Tao | 文档创建 |
| 1.0.0 | 2026-09-23 | Yola Tao | 临时版本 |

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 文档历史 .....                  | 3         |
| 目录 .....                    | 4         |
| 表格索引 .....                  | 5         |
| 图片索引 .....                  | 6         |
| <b>1 引言 .....</b>           | <b>7</b>  |
| <b>2 环境准备 .....</b>         | <b>8</b>  |
| 2.1. 硬件环境 .....             | 8         |
| 2.2. 软件环境 .....             | 8         |
| 2.2.1. 搭建 Ubuntu 开发环境 ..... | 9         |
| 2.2.2. 获取 SDK 包 .....       | 9         |
| 2.2.3. SDK 目录结构 .....       | 9         |
| <b>3 编译代码 .....</b>         | <b>11</b> |
| <b>4 烧录镜像 .....</b>         | <b>14</b> |
| <b>5 附录 术语缩写 .....</b>      | <b>21</b> |

## 表格索引

|               |    |
|---------------|----|
| 表 1：硬件环境..... | 8  |
| 表 2：软件环境..... | 8  |
| 表 3：术语缩写..... | 21 |

## 图片索引

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 图 1: 点击“Code”按钮 .....                 | 错误!未定义书签。 |
| 图 2: 下载源码压缩包 .....                    | 错误!未定义书签。 |
| 图 3: 将 EVB 端口连接到 Windows PC .....     | 14        |
| 图 4: 将 DIP 开关设置为串行下载模式 .....          | 15        |
| 图 5: 将 DIP 开关设置为从 eMMC Flash 启动 ..... | 18        |
| 图 6: 将 DIP 开关设置为从 SD 卡启动 .....        | 19        |

# 1 引言

本文档以 SRG093X-W 模块为例，介绍如何在 SRG091X 和 SRG093X 系列模块上编译和烧录固件。

## 2 环境准备

### 2.1. 硬件环境

表 1：硬件环境

| 硬件名称                                                         | 数量 |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 移远通信 SR-IMXM-EVB                                             | 1  |
| 移远通信 SRG091X-TE-A/SRG093X-TE-A/SRG091X-W-TE-A/SRG093X-W-TE-A | 1  |
| USB Type-C 转 Type-A 数据线                                      | 2  |
| 电源线                                                          | 1  |

### 2.2. 软件环境

表 2：软件环境

| 类型    | 说明           |
|-------|--------------|
| SDK 包 | 模块 SDK 包     |
| 编译环境  | Ubuntu 22.04 |

### 2.2.1. 搭建 Ubuntu 开发环境

在 Ubuntu PC 上执行如下命令，安装软件开发所需的工具。

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y \
gawk wget git diffstat unzip texinfo zstd cpio iproute2 tree dos2unix liblz2-2 \
build-essential chrpath socat mesa-common-dev python3 python3-pexpect \
xz-utils debianutils iputils-ping python3-git m4 python3-jinja2 python3-subunit \
libegl1-mesa libffi-dev xterm file locales liblz4-tool gcc g++ p7zip-full bsdiff \
autoconf bc python3-pip zip whiptail rsync libusb-1.0-0-dev libxml2-utils \
desktop-file-utils docbook-utils sed python3-yaml fakeroot quilt libgmp3-dev \
libmpfr-dev libreadline-dev libtool libxml2-dev make texi2html libstdc2-dev \
python3-pkg-resources cmake ninja-build gcovr libcurl4-gnutls-dev zlib1g-dev \
libbz2-dev libssl-dev automake flex bison gperf libncursesw5-dev libncurses-dev \
gcc-multilib uuid-dev checkpolicy openjdk-11-jre vim repo device-tree-compiler \
libelf-dev dwarves swig libgnutls28-dev
```

### 2.2.2. 获取 SDK 包

请从如下链接获取模块 SDK 包：

<https://github.com/quectel-tech/SRG093XW-KIT-docs>

### 2.2.3. SDK 目录结构

SRG091X 系列模块与 SRG093X 系列模块采用相同的 SDK 目录结构。本章以 SRG093X 为例进行说明。

```
/srg093x/code/SR-IMX93/yocto$ tree -L2
.
├── build.sh # Build Script
├── imx-setup-release.sh -> sources/meta-imx/tools/imx-setup-release.sh # Environment Setup Script
├── README -> sources/base/README
├── README-IMXBSP -> sources/meta-imx/README
├── setup-environment -> sources/base/setup-environment # Environment Setup Script (General)
├── sources # All Source Code and Layers
│   ├── base
│   ├── meta-arm
│   ├── meta-browser
│   ├── meta-clang
│   └── meta-freescale
```

```
| |—— meta-freescale-3rdparty
| |—— meta-freescale-distro
| |—— meta-imx
| |—— meta-imx-quectel-srg093x
| |—— meta-nxp-connectivity
| |—— meta-nxp-demo-experience
| |—— meta-openembedded
| |—— meta-qt6
| |—— meta-security
| |—— meta-timesys
| |—— meta-virtualization
| |—— poky
└── uuu.exe                # Windows Flashing Tool
└── uuu                    # Linux Flashing Tool
```

## 3 编译代码

执行如下命令构建镜像。

```
cd yocto
./build.sh [模块名称] -v [构建版本] -d [构建目录]
```

上述编译命令支持的模块名称如下：

- SRG091X
- SRG091XW
- SRG093X
- SRG093XW

也支持使用小写形式：

- srg091x
- srg091xw
- srg093x
- srg093xw

其中，构建版本为可选参数，可用于标识和管理软件镜像。该版本信息会保存到开发板的 `/etc/quectel_project_version` 文件中。

以下为各模块的编译命令示例：

- SRG091X

```
./build.sh SRG091X -v SRG091X_V01 -d build_srg091x
```

- SRG091X-W

```
./build.sh SRG091XW -v SRG091XW_V01 -d build_srg091xw
```

- SRG093X

```
./build.sh SRG093X -v SRG093X_V01 -d build_srg093x
```

- SRG093X-W

```
./build.sh SRG093XW -v SRG093XW_V01 -d build_srg093xw
```

默认情况下，*build.sh* 采用 Yocto 的并行构建策略，该策略通常根据 CPU 核心数设定。若构建过程中内存不足，可执行如下命令指定较小的并行线程数以降低内存占用（例如，*-j 8* 表示将并行线程数限制为 8）。

- SRG091X

```
./build.sh SRG091X -v SRG091X_V01 -d build_srg091x -j 8
```

- SRG091X-W

```
./build.sh SRG091XW -v SRG091XW_V01 -d build_srg091xw -j 8
```

- SRG093X

```
./build.sh SRG093X -v SRG093X_V01 -d build_srg093x -j 8
```

- SRG093X-W

```
./build.sh SRG093XW -v SRG093XW_V01 -d build_srg093xw -j 8
```

若镜像构建成功，终端界面将显示相应的成功提示信息，如下图所示。

```
NOTE: Tasks Summary: Attempted 10449 tasks of which 10318 didn't need to be rerun and all succeeded.
Summary: There were 6 WARNING messages.
##### Compilation done, packaging image... #####
quectel-image-quectel-srg093x.rootfs.wic.zst: 2143713280 bytes
boot_file:imx-boot-quectel-srg093x-sd.bin-flash_singleboot
wic_file:quectel-image-quectel-srg093x.rootfs.wic
##### Packing image done, location:images/quectel-srg093x #####
##### Using uuu.exe uuu.auto to download image to board #####
```

烧录镜像、烧录工具（*uuu.exe*）以及烧录脚本（*uuu.auto*）会被自动打包到 *yocto/image* 目录下。以 SRG093X-W 为例，这些文件如下图所示。

```
SR_IMX91_IMX93/SR-IMX93/yocto/images/quectel-srg093xw$ ls -lh
25 20:26 imx-boot-quectel-srg093xw-sd.bin-flash_singleboot
25 20:26 quectel-image-quectel-srg093xw.rootfs.wic
25 20:26 quectel-image-quectel-srg093xw.rootfs.wic.zst
25 20:26 uuu.auto
25 20:26 uuu.exe
```

若构建超时，请先终止所有残留的 BitBake 进程，并清理构建目录，然后重新开始构建。

```
Sstate summary: Wanted 545 Local 0 Mirrors 0 Missed 545 Current 4501 (0% match, 89% complete)#####
Removing 5 stale sstate objects for arch armv8a: 100% |#####
Removing 1 stale sstate objects for arch quectel_srg091x: 100% |#####
NOTE: Executing Tasks
WARNING: kernel-tools-1.0-r0 do_package_qa: QA Issue: File /usr/bin/.debug/vsock_diag_test in package kernel-tools-dbg contains reference to TMPDIR
File /usr/bin/.debug/iio_generic_buffer in package kernel-tools-dbg contains reference to TMPDIR
File /usr/bin/.debug/pctest in package kernel-tools-dbg contains reference to TMPDIR
File /usr/bin/.debug/iio_event_monitor in package kernel-tools-dbg contains reference to TMPDIR
File /usr/bin/.debug/vsock_test in package kernel-tools-dbg contains reference to TMPDIR
File /usr/bin/.debug/lssi in package kernel-tools-dbg contains reference to TMPDIR
File /usr/bin/.debug/vsock_perf in package kernel-tools-dbg contains reference to TMPDIR [buildpaths]
NOTE: No reply from server in 30s (for command ping at 10:39:12.367403)
Timeout while waiting for a reply from the bitbake server (60s at 10:39:42.380413)
darkos@ubuntu:~/Quectel/SRG_091X_093X/srg091x/code/yocto$
```

具体操作步骤如下：

**步骤一** 执行如下命令终止残留的 BitBake 进程。

```
pkill -f bitbake
```

**步骤二** 执行如下命令进入构建环境。

```
source setup-environment build_srg093xw/
```

**步骤三** 执行如下命令清理镜像及退出构建目录，然后重新运行构建脚本。

```
bitbake -c clean quectel-image
cd ../
./build.sh SRG093XW -v SRG093XW_V01 -d build_srg093xw
```

## 备注

在编译过程中，开源软件将被下载到 **downloads** 目录下，大小约为 **30 GB**，下载时间可能较长。首次编译完成后，用户可以将 **downloads** 目录复制到服务器的固定位置。在构建新版本之前，请从 **downloads** 目录创建指向 Yocto 目录的符号链接。

## 4 烧录镜像

请按照以下步骤使用 uuu.exe 将镜像烧录到模块中：

**步骤一** 如下图所示，将 SRG093X-W-TE-A 安装到 SR-IMXM-EVB 上。然后使用两根 USB Type-C 转 Type-A 数据线，将 EVB 的 USB\_AP 端口和 DEBUG\_UART 端口连接到 Windows PC。

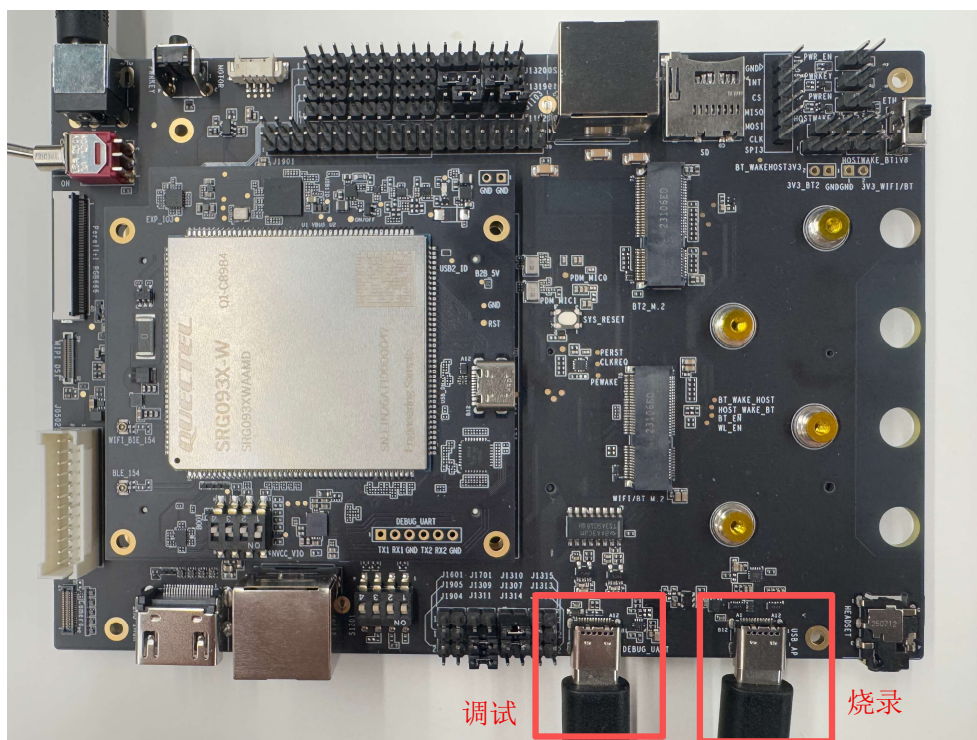


图 1：将 EVB 端口连接到 Windows PC

步骤二 将 TE-A 板上的 DIP 开关设置为 1000，使模块进入串行下载模式。



图 2：将 DIP 开关设置为串行下载模式

步骤三 ：将镜像目录从 Ubuntu PC 复制到 Windows PC 的 D: 盘。

```
SR_IMX91_IMX93/SR-IMX93/yocto$ ls -lh
9 14:08 build-imx93evk
18 15:46 build-quectel-srg093x
17 13:30 build-quectel-srg093xw
26 13:55 build.sh
17 13:07 downloads
18 17:44 images
17 22:51 imx93_efuse_mac_rw.c
23 14:52 imx-setup-release.sh → sources/meta-imx/tools/imx-setup-release.sh
23 14:52 README → sources/base/README
23 14:52 README-IMXBSP → sources/meta-imx/README
23 14:52 setup-environment → sources/base/setup-environment
20 11:37 sources
20 11:37 uuu.exe
```

**步骤四** 按下 **Win + R**，输入“**cmd**”，然后按下“**Enter**”键打开命令提示符。随后进入 *images\quectel-srg093xw* 文件夹。

```
C:\Users>D:
D:\>cd images
D:\images>cd quectel-srg093xw
D:\images\quectel-srg093xw>_
```

**步骤五** 接通开发板电源，并执行 **uuu.exe -lsusb**，确认模块是否已被正确识别。如果模块被正确识别，界面中将显示 MX91 或 MX93 芯片。

```
D:\images\quectel-srg093xw>uuu.exe -lsusb
uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2

Connected Known USB Devices
=====
Path      Chip      Pro      Vid      Pid      BcdVersion      Serial_no
=====
1:23      MX93      SDPS:    0x1FC9  0x014E    0x0001  3F7FEFF42782495C
```

如果没有任何输出，请检查以下事项：

- 确保开发板已正常供电。
- 确认 DIP 开关设置正确。
- 确认 USB 数据线连接牢固。

完成上述检查后，请重新启动开发板（即先断电再重新上电），然后重试**步骤五**。

**步骤六** 根据目标设备，执行相应的命令烧录镜像。

- 烧录到 eMMC

```
uuu.exe uuu.auto
```

烧录过程中，界面底部将显示烧录进度。烧录成功后，界面中将显示“**Success 1**”和“**Done**”。

```
D:\images\quectel-srg093xw>uuu.exe uuu.auto
uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2

Success 0   Failure 0

1:23-3F7FEFF 4/ 8 [====>          17%          ] FB: flash -raw2sparse all quectel-image-quectel-srg093xw...
```

```
D:\images\quectel-srg093xw>uuu.exe uuu.auto
uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2

Success 1    Failure 0

1:23-3F7FEFF 8/ 8 [Done] FB: done
```

- 烧录到 SD 卡

```
uuu.exe -b sd_all imx-boot-quectel-srg093xw-sd.bin-flash_singleboot quectel-image-quectel-srg093xw.rootfs.wic.zst
```

```
D:\images\quectel-srg093xw>uuu.exe -b sd_all imx-boot-quectel-srg093xw-sd.bin-flash_singleboot quectel-image-quectel-srg093xw.rootfs.wic.zst
uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2

Success 0    Failure 0

1:23-141246E 4/ 6 [ 4% ] B: flash -raw2sparse all quectel-image-quectel-srg093xw...
```

```
D:\images\quectel-srg093xw>uuu.exe -b sd_all imx-boot-quectel-srg093xw-sd.bin-flash_singleboot quectel-image-quectel-srg093xw.rootfs.wic.zst
uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2

Success 1    Failure 0

1:23-141246E 6/ 6 [Done] FB: done

D:\images\quectel-srg093xw>
```

如果烧录失败，请从**步骤一**开始重试。

步骤七 根据选择的启动设备，设置 TE-A 板上的 DIP 开关。

- 从 eMMC 启动：将 DIP 开关设置为 0100。

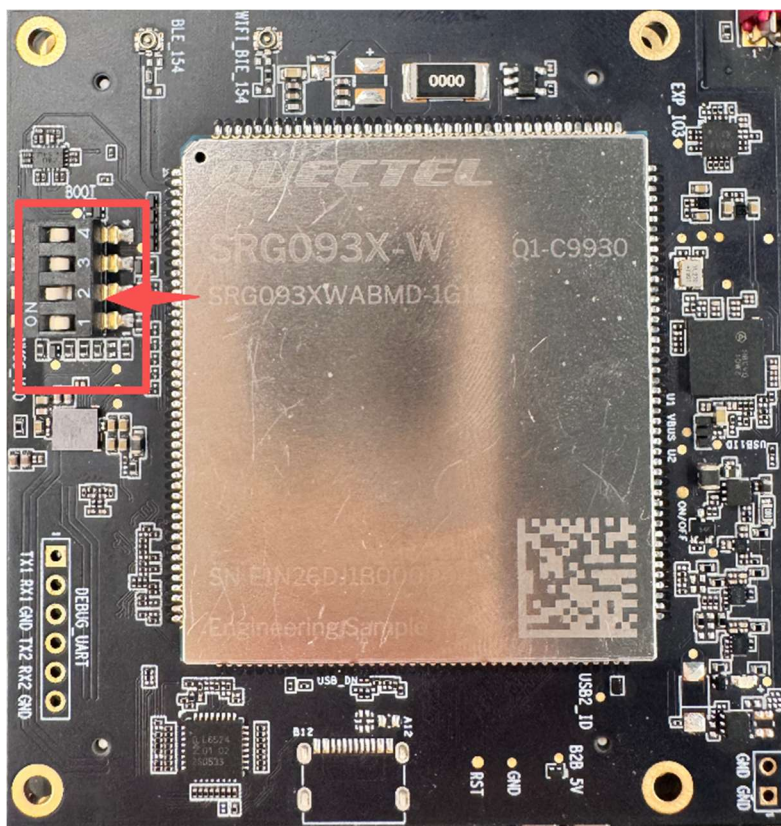


图 3：将 DIP 开关设置为从 eMMC Flash 启动

- 从 SD 卡启动：将 DIP 开关设置为 1100。

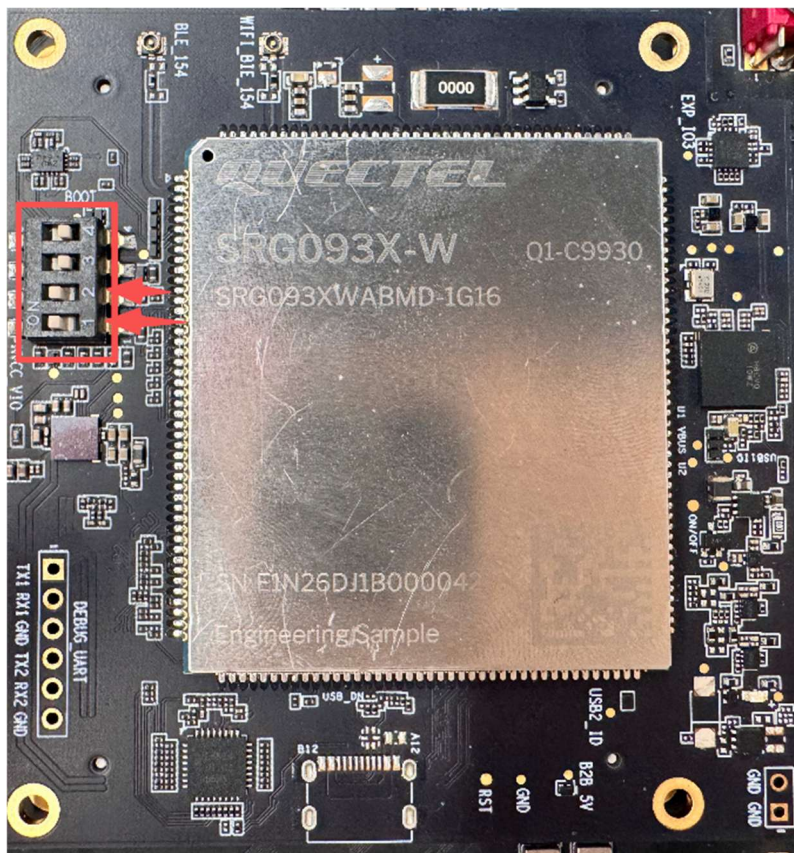


图 4：将 DIP 开关设置为从 SD 卡启动

**步骤八** 打开串口终端工具，选择相应的调试串口，并将波特率设置为 115200。然后将开发板断电后重新上电。如果开发板成功启动并显示控制台命令提示符，则说明镜像已正确烧录。默认登录用户名为“root”。

```
Starting Weston, a Wayland compositor, as a system service ...
[ OK ] Created slice Slice /system/systemd-fsck.
Starting File System Check on /dev/mmcblk0p1 ...
[ OK ] Created slice User Slice of UID 0.
Starting User Runtime Directory /run/user/0 ...
[ OK ] Finished File System Check on /dev/mmcblk0p1.
Mounting /run/media/boot-mmcblk0p1 ...
[ OK ] Finished User Runtime Directory /run/user/0.
Starting User Manager for UID 0 ...
[ OK ] Mounted /run/media/boot-mmcblk0p1.
[ OK ] Created slice Slice /system/systemd-backlight.
Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:backlight ...
[ OK ] Finished Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:backlight.
[ OK ] Started User Manager for UID 0.
[ OK ] Started Session c1 of User root.
[ OK ] Reached target Hardware activated USB gadget.
[ OK ] Created slice Slice /system/tee-suppliment.
[ OK ] Started TEE Suppliment on teepriv0.
[ OK ] Stopped Virtual Console Setup.
Stopping Virtual Console Setup ...
Starting Virtual Console Setup ...
[ OK ] Stopped Virtual Console Setup.
Starting Virtual Console Setup ...
[ OK ] Started Weston, a Wayland compositor, as a system service.
Starting Save/Restore Sound Card State ...
[ OK ] Finished Virtual Console Setup.
[ OK ] Finished Save/Restore Sound Card State.
[ OK ] Reached target Sound Card.
[ OK ] Finished USB Serial Gadget Auto Setup.

NXP i.MX Release Distro 6.6-scarthgap quectel-srg093xw ttyLP0
quectel-srg093xw login: █
```

将开发板的 DEBUG\_UART 端口连接到 Windows PC 后，系统将枚举出四个 COM 端口。其中，COM A 对应 A 核的 UART 端口，是默认的串口调试端口。

- **USB-Enhanced-SERIAL-A:** A 核 UART 端口
- **USB-Enhanced-SERIAL-B:** M 核 UART 端口
- **USB-Enhanced-SERIAL-C:** LTE UART 端口

 **USB-Enhanced-SERIAL-A** CH9114 (COM105)

 **USB-Enhanced-SERIAL-B** CH9114 (COM102)

 **USB-Enhanced-SERIAL-C** CH9114 (COM104)

 **USB-Enhanced-SERIAL-D** CH9114 (COM103)

## 备注

在 Linux 构建环境中，无需切换到 Windows 进行烧录。只需使用构建过程中生成的 *uuu.auto* 脚本，并配合 Linux 原生 UUU 工具即可完成烧录。

## 5 附录 术语缩写

表 3：术语缩写

| 缩写   | 英文全称                                        | 中文全称    |
|------|---------------------------------------------|---------|
| AP   | Access Point                                | 接入点     |
| COM  | Communication Port                          | 通信端口    |
| CPU  | Central Processing Unit                     | 中央处理器   |
| DIP  | Dual In-line Package                        | 双列直插式封装 |
| eMMC | Embedded Multimedia Card                    | 嵌入式多媒体卡 |
| EVB  | Evaluation Board                            | 评估板     |
| LTE  | Long-Term Evolution                         | 长期演进    |
| PC   | Personal Computer                           | 个人电脑    |
| RAM  | Random Access Memory                        | 随机存取存储器 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | 通用异步收发器 |
| USB  | Universal Serial Bus                        | 通用串行总线  |
| UUU  | Universal Update Utility                    | 通用更新工具  |